채수학 교재 적중 리포트

2026 동도중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (외심·내심), Ⅵ. 확률 (경우의 수·확률)

18	13	0	13	72%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

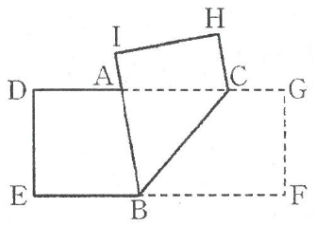
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질, 중2-2 Ⅵ. 확률

1번 도형의 성질 > 종이 접기와 이등변삼각형 3점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, 옳은 것은?



① $\overline{AB}=\overline{BC}$ ② $\overline{AC}=\overline{BC}$

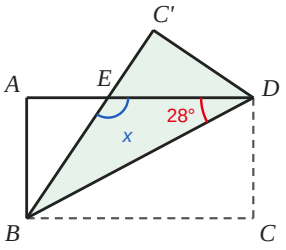
③ $\angle DAB=\angle BCG$ ④ $\angle ABE=\angle ACB$

⑤ $\angle ABF=2\angle ACB$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 14번

14 직사각형 ABCD 를 대각선 $\overline{BD}$ 를 접는 선으로 하여 접었더니 점 C 가 점 C′ 으로 옮겨졌다. 선분 BC′ 과 $\overline{AD}$ 의 교점을 E 라 하자. $\angle ADB = 28^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



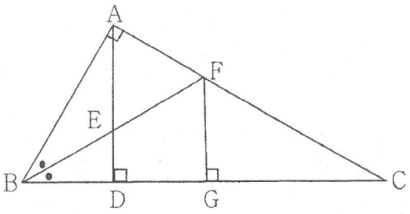
답 :

💬 직사각형 종이 접기 - 접은 각과 엇각이 같아 이등변삼각형이 생기는 원리가 같음

2번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA)·각의 이등분선 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 E, F라 하자. 점 F에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 G라 할 때, 옳지 않은 것은?

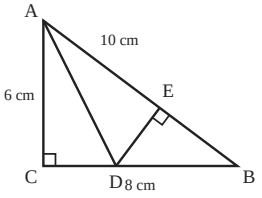


① $\overline{AE} = \overline{FG}$ ② $\overline{AB} + \overline{BF} = \overline{BC}$
③ $\overline{AB} + \overline{CG} = \overline{BC}$ ④ $\triangle ABF \equiv \triangle GBF$
⑤ $\angle AFE = \angle AEF$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CA}$ = 6 cm 일 때, △DEB 의 넓이를 구하시오.



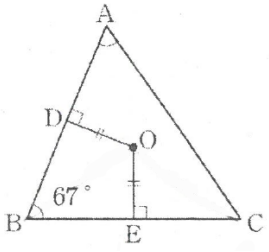
답 :

💬 직각삼각형에서 각의 이등분선 위 점의 수선 - RHA 합동으로 같은 길이 찾기

3번 도형의 성질 > 삼각형의 외심의 성질 4점

학교 시험

그림과 같이 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle B = 67°$이고 $\overline{OD} = \overline{OE}$일 때, $\angle A$의 크기는?

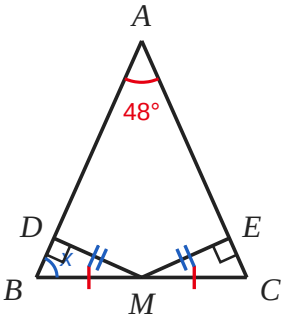


① 53.5° ② 54.5° ③ 55.5° ④ 56.5° ⑤ 57.5°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 15번

15 △ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 중점 M 에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{MD}$ = $\overline{ME}$, ∠A = 48° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 한 점에서 두 변에 내린 수선의 길이가 같음 → RHS 합동 → 이등변삼각형 → 각 구하기

4번 도형의 성질 > 삼각형의 외심과 내심 비교 4점

학교 시험

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 정삼각형의 내심과 외심의 위치는 일치한다.
ㄴ. 직각삼각형에서 빗변의 길이는 외접원의 반지름의 길이의 2배다.
ㄷ. 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
ㄹ. 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점에서 세 변에 이르는 거리는 같다.
ㅁ. 둔각삼각형에서 세 변의 수직이등분선의 교점은 항상 삼각형의 외부에 위치한다.
ㅂ. 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같음을 이용하여 외접원의 넓이를 구할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ, ㅂ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 외심의 성질(꼭짓점까지 거리, 둔각·직각삼각형의 외심 위치) 참·거짓 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

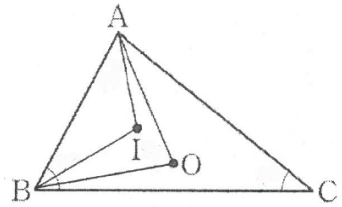
① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 내심의 성질(변까지 거리, 각의 이등분선) 참·거짓 판별

5번 도형의 성질 > 외심과 내심이 함께 주어진 각 5점

학교 시험

그림에서 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이다. $\angle B = 64°$, $\angle C = 46°$일 때, $\angle IBO - \angle IAO$의 크기는?

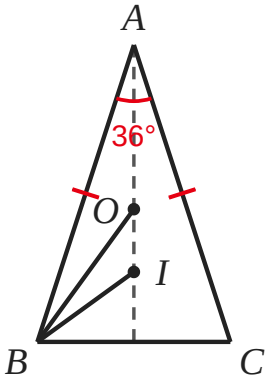


① $2°$ ② $3°$ ③ $6°$ ④ $9°$ ⑤ $12°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



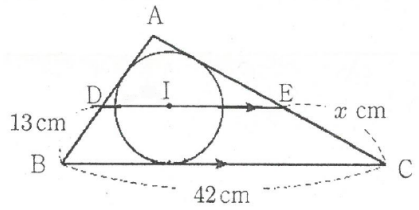
답 :

💬 외심·내심이 함께 있을 때 ∠OBI를 각각 구해 빼는 풀이가 같음

6번 도형의 성질 > 내심과 평행선 5점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 내접원의 반지름의 길이는 $12\,\text{cm}$이다. $\overline{DE} \,//\, \overline{BC}$이고 사각형 DBCE의 넓이가 $420\,\text{cm}^2$, $\overline{BC} = 42\,\text{cm}$, $\overline{DB} = 13\,\text{cm}$, $\overline{EC} = x\,\text{cm}$일 때, x의 값은?

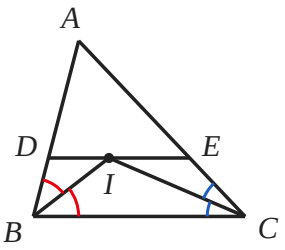


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 08번

08 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE}$ // $\overline{BC}$ 이다. $\overline{DB}$ = 3 cm, $\overline{EC}$ = 4 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 내심을 지나는 평행선 → DE = DB + EC 핵심 성질이 같음

8번 확률 > 자연수 만들기 (배수 조건) 4점

학교 시험

0부터 9까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 10장의 숫자 카드에서 서로 다른 4장의 카드를 뽑아 4자리의 자연수를 만들 때, 3000 이상이고 4000 이하이면서 4의 배수인 경우의 수는?

① 120 ② 140 ③ 160 ④ 180 ⑤ 200

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.11 · STEP 2 · 12번

12 0, 1, 2, 3, 4 가 하나씩 적힌 카드 5 장 중에서 3 장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수를 구하시오.

답 :

💬 0이 포함된 카드로 배수 조건 자연수 만들기 - 끝자리 조건부터 정하고 나머지 자리 세기

9번 확률 > 여사건의 확률 (연립방정식의 해) 4점

학교 시험

주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수와 두 번째 나온 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 연립방정식

$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ ax - by = -5 \end{cases}$$

가 단 한 쌍의 해를 가질 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{17}{18}$ ④ $\frac{35}{36}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.43 · 킬러 킬러 · 08번

08 한 개의 주사위를 두 번 던져 처음 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b 라 하자. 연립방정식 $ax + y = 3$, $2x + y = b$ 의 해가 없을 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{5}{36}$

💬 주사위 눈 a, b를 계수로 한 연립방정식 - 해의 개수 조건 (계수의 비)으로 확률 구하기

10번 확률 > 사건 A와 B가 동시에 일어날 확률 4점

학교 시험

주머니 안에 1부터 13까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 13개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공 한 개를 꺼내서 확인한 후 다시 넣는다. 이를 한 번 더 반복할 때, <보기>에서 확률이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 공의 모양과 크기는 모두 같고 흰 공 2개, 검은 공 3개, 노란 공 8개이다.)

> ㄱ. 첫 번째는 노란 공이 나오고, 두 번째에는 2 또는 7이 적힌 공이 나온다.
> ㄴ. 첫 번째는 흰 공이 나오고, 두 번째에는 13의 약수가 적힌 공이 나온다.
> ㄷ. 첫 번째는 검은 공이 나오고, 두 번째에는 4의 약수 또는 6의 약수가 적힌 공이 나온다.
> ㄹ. 첫 번째, 두 번째 모두 노란 공이 나온다.

① ㄱ > ㄷ > ㄴ > ㄹ ② ㄱ > ㄹ > ㄷ > ㄴ
③ ㄷ > ㄹ > ㄱ > ㄴ ④ ㄹ > ㄷ > ㄱ > ㄴ
⑤ ㄹ > ㄱ > ㄷ > ㄴ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.28 · STEP 2 · 13번

13 1 부터 10 까지의 번호가 하나씩 적힌 공 10 개가 든 주머니에서 한 개를 꺼내 확인하고 다시 넣은 뒤 또 한 개를 꺼낼 때, 첫 번째는 짝수, 두 번째는 3 의 배수가 나올 확률은?

① $\frac{3}{50}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

💬 번호 적힌 공을 꺼내 확인 후 다시 넣기 - 첫째·둘째 조건 확률의 곱

11번 확률 > 확률의 뜻 (공의 개수 구하기) 5점

학교 시험

흰 공과 검은 공이 들어 있는 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 검은 공이 나올 확률은 $\frac{7}{22}$이고, 처음 상자에서 흰 공을 120개 빼낸 후 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 검은 공이 나올 확률은 $\frac{11}{26}$이다. 처음 상자에 들어 있는 흰 공의 개수는?

① 154 ② 210 ③ 250 ④ 300 ⑤ 330

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 13번

13 주머니에 흰 공 x 개와 검은 공 6 개가 들어 있고, 한 개를 꺼낼 때 흰 공이 나올 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 주머니에 흰 공 2 개를 더 넣은 뒤 한 개를 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{6}{11}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

💬 확률로 공의 개수를 구한 뒤 공 개수를 바꿔 다시 확률 - 개수 구하기 유형

12번 확률 > 확률과 일차함수의 그래프 5점

학교 시험

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 하고, 두 직선 $y=\frac{1}{2}x+2$, $y=\frac{3}{2}x-2$의 교점을 P, 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. 이때 점 (a, b)가 $\triangle PQR$의 내부 또는 변 위에 있을 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{7}{36}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.23 · STEP 3 · 21번

21 주사위를 두 번 던져 처음 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b 라 할 때, 점 (a, b) 가 일차함수 $y = -x + 6$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 내부(경계 제외)에 있을 확률을 구하시오.

답 :

💬 주사위 눈 (a, b)가 직선으로 둘러싸인 삼각형 내부에 있을 확률 - 같은 유형

14번 확률 > 동전 던지기와 계단 오르기 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 계단을 올라가는데 한 개의 동전을 던져 앞면이 나오면 2계단을 올라가고, 뒷면이 나오면 1계단을 올라간다고 할 때, 지면에서 시작하여 계단의 다섯 번째 단을 밟을 확률을 구하시오. (단, 바닥은 0계단으로 생각한다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.7 · STEP 3 · 24번

24 계단을 한 번에 1 칸 또는 2 칸씩 오를 수 있다. 6 칸의 계단을 오르는 경우의 수를 구하시오.

답 :

💬 계단을 1칸 또는 2칸씩 오르기 - 1과 2의 합으로 경우 나누기

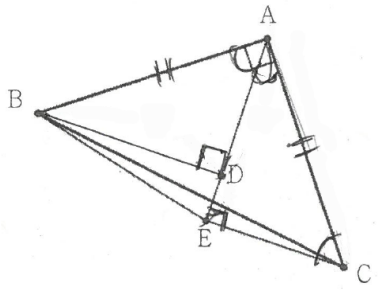
16번 도형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같이 $\angle A = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 점 A를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 16\,\text{cm}$, $\triangle BED = 32\,\text{cm}^2$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $\overline{BD} > \overline{CE}$)

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아서 기호로 나타내고 합동 조건을 자세히 설명하시오. [4점]

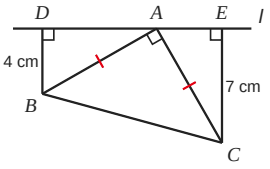
(2) $\overline{EC}$의 길이를 구하시오. [3점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 ∠BAC = 90°, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

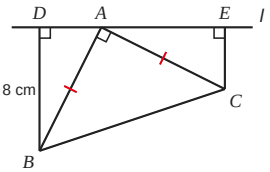


답 :

💬 직각이등변삼각형의 두 꼭짓점에서 A를 지나는 직선에 내린 수선 - △ABD ≡ △CAE (RHA)로 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 서술형 ∠BAC = 90°, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{DE}$ = 12 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 같은 그림의 서술형 - 합동을 보이고 BD, DE로 길이 구하기